Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos están dentro de otro aparato. Ej: lavadora, control remoto, alarma. No es como la PC, ya está destinado a una función.

Un microprocesador es básicamente la CPU, necesita conectarse con RAM y demás componentes. El microcontrolador tiene dentro la CPU, memorias y los periféricos, por eso es más pequeño y se usa mucho en controles.

Computador normal: varias cosas al mismo tiempo. El embebido hace lo que necesita el equipo, normalmente con menos recursos.

Dentro del microcontrolador

CPU ejecuta las instrucciones, memoria guarda el programa o datos. Todo se conecta por buses.

ALU: operaciones de suma, resta, AND, OR, XOR.

Registros: como casilleros dentro de CPU, muy rápidos. Unidad de control decide qué instrucción toca. PC o contador de programa guarda dirección de la siguiente instrucción.

El reloj es el que marca el ritmo. La CPU hace buscar, decodificar y ejecutar, una y otra vez. Buscar toma instrucción, decodificar interpreta y ejecutar hace la operación.

16 MHz = 16 millones de ciclos cada segundo. 1 ciclo = 62,5 ns, pero una instrucción puede demorar varios ciclos.

El ATmega tiene un núcleo y el ESP32 clásico dos. Más núcleos permiten repartir trabajo, no significa que siempre va a ser el doble de rápido.

Los buses

Direcciones = dónde está la información.

Datos = la información que se manda.

Control = dice si toca leer o escribir.

Si quiero escribir en 0x25 el dato 0x20, la CPU coloca dirección, el dato y la señal de escritura. Para leer es al revés, se pide la dirección y el dispositivo devuelve el valor.

Hay buses que van en un solo sentido y otros en dos. El bus de datos normalmente necesita poder leer y escribir.

Von Neumann usa un camino compartido para programa y datos; se turnan. Harvard separa instrucciones de datos, pueden acceder por diferentes buses. ATmega328P tiene arquitectura Harvard.

Se hablaba del cuello de botella cuando todo debe pasar por el mismo camino

Memorias

Flash guarda el programa aunque se apague. SRAM es para variables mientras está funcionando y pierde todo sin energía. EEPROM para valores que deben quedar guardados, como una configuración.

Flash y EEPROM tienen límite de escrituras, leer no las desgasta igual. Por eso no escribir EEPROM dentro de loop cada vuelta.

1 byte = 8 bits. El ATmega328P tiene 32 KB de Flash, 2 KB SRAM y 1 KB EEPROM. El ESP32 del ejemplo tiene aprox. 520 KB de SRAM interna y módulo con Flash de varios MB.

La RAM guarda los datos de ahora. Una lectura de sensor que cambia a cada momento

Los flip-flops pueden almacenar bits. Hay memorias hechas con diferentes circuitos; no todas usan lo mismo.

Periféricos

Son circuitos del microcontrolador que hacen otras tareas sin que la CPU esté pendiente de cada detalle.

GPIO para entradas y salidas. ADC pasa de voltaje a número. PWM manda pulsos. Timer cuenta tiempo. Interrupción avisa cuando pasó un evento. UART, SPI e I2C sirven para comunicar otros componentes.

ATmega328P / Arduino Uno: 8 bits, 16 MHz, pines de 5 V. ESP32: 32 bits, Wi-Fi y Bluetooth, pines de 3,3 V. No mandar 5 V directo a sus GPIO.

Chip ESP32 no es toda la placa. WROOM es módulo con chip y otros componentes, DevKit es la placa con USB, regulador y botones.

Para escoger uno hay que revisar los pines que necesito, memoria, consumo, Wi-Fi y cómo se va a alimentar. No siempre conviene usar el más potente.

Quedó revisar lo del ejercicio con buses, distinguir bien qué va en cada uno.